

CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG TRONG DỰ ÁN

Dự án "**Hệ thống sinh ảnh tự động liên tuyến nhân vật bằng trí tuệ nhân tạo**" được thực hiện nhằm mục đích học hỏi và ứng dụng kiến trúc phần mềm hiện đại vào thực tế. Hệ thống sử dụng các nền tảng công nghệ sau:

1. Nền tảng Backend & Dữ liệu

- **Python 3.13:** Ngôn ngữ lập trình chính, đảm bảo tính ổn định và hỗ trợ tối đa cho các thư viện AI.
- **FastAPI:** Framework hiệu năng cao, hỗ trợ bất đồng bộ, giúp xử lý các request sinh ảnh phức tạp một cách mượt mà.
- **Uvicorn:** Máy chủ ASGI hiệu suất cao dùng để vận hành ứng dụng FastAPI.
- **MySQL (thông qua XAMPP):** Hệ quản trị dữ liệu quan hệ, lưu trữ thông tin người dùng và metadata của truyện tranh.
- **SQLAlchemy ORM & PyMySQL:** Công cụ tương tác database giúp quản lý dữ liệu hướng đối tượng và thực thi truy vấn an toàn.
- **Pydantic v2:** Thư viện định chuẩn và xác thực dữ liệu request/response, đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu trong hệ thống.

2. Công nghệ AI & Trí tuệ nhân tạo

- **Gemini 2.5 Pro:** Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) đảm nhận vai trò biên kịch, phân tích ý tưởng người dùng để tạo ra kịch bản truyện tranh chi tiết.
- **Imagen 4.0 (via Google-genai SDK):** Mô hình sinh ảnh tiên tiến, hiện thực hóa các mô tả văn bản thành khung hình truyện tranh chất lượng cao.
- **Cơ chế Consistency Pipeline (Tự phát triển):** Hệ thống logic tùy chỉnh dựa trên `Session ID` và `Character Description`, giúp duy trì đặc điểm nhận dạng nhân vật nhất quán qua nhiều khung hình.

3. Frontend & Trải nghiệm người dùng

- **Giao diện tự thiết kế:** Sử dụng CSS Variables và kỹ thuật Glassmorphism để tạo giao diện hiện đại cho các trang Studio, Login và Register.
- **Bootstrap 5:** Được sử dụng cho các thành phần giao diện chuyên dụng trong trang Admin Dashboard.
- **JavaScript (ES6+):** Xử lý tương tác bất đồng bộ thông qua Fetch API và điều khiển DOM linh hoạt.
- **Multi-Theme Engine:** Cơ chế tùy biến giao diện linh hoạt dựa trên CSS Variables và lưu trữ local.
- **Jinja2:** Template engine dùng để render động các trang giao diện (Studio, Login, Admin) từ phía server.

4. Xử lý tệp tin & Tiện ích mở rộng

- **Pillow (PIL):** Thư viện xử lý ảnh chuyên sâu (ghép khung, vẽ đường viền, tùy chỉnh tỷ lệ, xuất trang truyện).
- **File Processing:** Sử dụng `pypdf` và `python-docx` để trích xuất dữ liệu từ các tài liệu kịch bản đầu vào.
- **python-multipart:** Hỗ trợ xử lý các request upload tệp tin đa định dạng của người dùng.
- **JS-PDF:** Hỗ trợ tính năng xuất PDF trực tiếp từ trình duyệt phía người dùng.

5. Quản trị & Công cụ hỗ trợ

- **Admin Dashboard:** Hệ thống quản trị tập trung, thực hành phân quyền (RBAC), kiểm soát hạn mức (Quota) và quản lý tài nguyên hệ thống.
- **Authentication:** Bảo mật bằng JWT (PyJWT) và băm mật khẩu bằng PBKDF2.
- **Công cụ phát triển:** VS Code, Git để quản lý phiên bản, `python-dotenv` quản lý biến môi trường, và XAMPP phục vụ môi trường phát triển cục bộ.